

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería

Ingeniería en Software y Tecnologías Emergentes (ISTE)



Materia:

Gestión de innovación (381)

Ensayo Práctica 9

Alumno:

Leon Bon Carlos Egren (1299234)

Fecha de realización:

12 de mayo de 2026

Fecha de entrega:

12 de mayo de 2026

Introducción

Tijuana no es la ciudad que la mayoría de la gente imagina cuando piensa en industria aeroespacial. Su reputación internacional está construida sobre otras cosas: la frontera más transitada del mundo, la gastronomía, la música, el comercio. Y sin embargo, detrás de esa imagen más conocida, Tijuana lleva más de cuatro décadas siendo uno de los centros de manufactura aeroespacial más importantes de América Latina, con un clúster industrial que hoy concentra la mayor cantidad de empresas del sector en todo México y que emplea a decenas de miles de personas en la región.

Ese contraste entre la imagen pública de la ciudad y la realidad de su aparato productivo es, en sí mismo, una de las historias más interesantes que se pueden contar sobre innovación local. Porque el clúster aeroespacial de Tijuana no surgió de una política pública centralizada ni de un plan maestro diseñado desde la Ciudad de México. Surgió de la combinación de factores geográficos, económicos y humanos que fueron configurando, con el tiempo, un ecosistema industrial de alta tecnología que hoy compite directamente con los mejores del mundo.

Según datos de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA), citados por Buendía et al. (2025), Baja California alberga más de 100 empresas del sector aeroespacial y genera más de 30,000 empleos directos, posicionándose como el clúster más importante del país. Tijuana concentra la mayor parte de esa actividad, con empresas de la talla de Honeywell, Gulfstream, Rockwell Collins y Zodiac Aerospace operando en sus parques industriales desde hace décadas. Eso no es casualidad, es el resultado de un proceso de integración largo y complejo que vale la pena entender en detalle.

Este ensayo analiza el clúster aeroespacial de Tijuana como un caso de innovación local, revisando su origen, las etapas de su implementación y consolidación, el papel que han jugado las universidades y los centros de investigación en su desarrollo, y el impacto concreto que ha tenido en la comunidad tijuanense. El objetivo no es solo describir el éxito de una industria, sino entender qué lecciones ofrece este caso sobre cómo una ciudad puede construir capacidades tecnológicas propias a partir de sus ventajas naturales, su talento humano y la colaboración entre actores públicos, privados y académicos.

Contexto: la industria aeroespacial global y su llegada a México

Para entender por qué Tijuana se convirtió en lo que es hoy dentro de la industria aeroespacial, hay que entender primero el contexto global que hizo posible ese proceso. La industria aeroespacial es una de las más exigentes y sofisticadas del mundo. Sus cadenas de suministro son largas, sus estándares de calidad son extraordinariamente rigurosos y sus ciclos de producción son complejos. No es una industria que llegue a cualquier lugar, llega donde encuentra las condiciones precisas para operar con los niveles de eficiencia y confiabilidad que sus clientes exigen.

A nivel mundial, el mercado aeroespacial fue valuado en 321.5 mil millones de dólares en 2022 y se proyecta que alcance cerca de 678 mil millones de dólares para 2032, con un crecimiento anual sostenido del 7.8% (Buendía et al., 2025). Ese crecimiento está impulsado por el aumento en la demanda de transporte aéreo comercial, la modernización de flotas militares en distintos países y el surgimiento de nuevas aplicaciones tecnológicas en el sector espacial. En ese contexto, las empresas globales del sector llevan décadas buscando formas de reducir costos de producción sin sacrificar calidad, y esa búsqueda las llevó, entre otros destinos, a México.

La llegada de la industria aeroespacial a México no fue un evento único sino un proceso gradual que comenzó en la década de 1960 y se aceleró significativamente a partir de los años noventa. Castillo Rodríguez (2023) documenta que los factores que explican la localización de empresas aeroespaciales en México son varios y están interrelacionados: la cercanía geográfica con Estados Unidos, que reduce costos logísticos y facilita la integración con las cadenas de suministro norteamericanas; la existencia de mano de obra calificada a costos competitivos; la infraestructura industrial disponible en forma de parques y zonas maquiladoras; y un marco legal favorable a la inversión extranjera directa que se fue consolidando desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994.

Ese último punto es especialmente relevante. El TLCAN, y posteriormente el T-MEC, crearon un entorno de certeza jurídica y acceso preferencial al mercado estadounidense que convirtió a México en un destino natural para la manufactura de componentes aeroespaciales destinados al mercado norteamericano. Las empresas podían fabricar en México con costos significativamente menores que en Estados Unidos, sin perder la ventaja de la proximidad

geográfica ni enfrentar barreras arancelarias para exportar su producción. Esa combinación fue irresistible para muchas empresas del sector (Castillo Rodríguez & Ivanova Boncheva, 2024).

Sin embargo, Castillo Rodríguez (2023) también señala que la simple disponibilidad de mano de obra barata no fue suficiente para sostener el crecimiento del sector a largo plazo. Las empresas aeroespaciales requieren algo más que operadores: requieren ingenieros, técnicos especializados, laboratorios de prueba, certificaciones internacionales y una cultura de calidad que no se construye de la noche a la mañana. Eso significó que las regiones que lograron desarrollar esas capacidades de forma más completa fueron las que terminaron concentrando la mayor actividad del sector, y Baja California, con Tijuana a la cabeza, fue una de ellas.

El resultado acumulado de ese proceso es un México que hoy es el sexto proveedor más importante de productos aeroespaciales para Estados Unidos, con más de 368 instalaciones industriales distribuidas principalmente en cinco estados: Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Querétaro y Sonora, que en conjunto concentran el 78.8% de las empresas del sector en el país (Buendía et al., 2025). Dentro de ese mapa, Baja California ocupa el primer lugar con el 21% de las empresas aeroespaciales de todo México, y Tijuana es el corazón de ese liderazgo (Bien Informado, 2025).

El clúster aeroespacial de Tijuana: origen y proceso de integración

El clúster aeroespacial de Tijuana tiene una historia que pocos conocen pero que merece contarse con detalle, porque explica por qué esta ciudad llegó a donde está y qué la distingue de otras regiones que también intentaron desarrollar capacidades en este sector. No fue un proceso rápido ni sencillo, fue el resultado de más de cinco décadas de inversión acumulada, aprendizaje institucional y construcción gradual de capacidades que hoy forman uno de los ecosistemas industriales más sofisticados de América Latina.

Los primeros pasos de la industria aeroespacial en Tijuana se dieron en la década de 1960, cuando algunas empresas estadounidenses comenzaron a instalar operaciones de manufactura básica en la ciudad, aprovechando la proximidad con California y los bajos costos laborales de la región. En esa primera etapa, las operaciones eran principalmente de ensamblaje y maquila, con poco contenido tecnológico propio y una dependencia casi total de las

decisiones y los diseños que llegaban desde el lado americano de la frontera (Tecma, 2023). Era, en esencia, el mismo modelo que caracterizó a la industria maquiladora mexicana en general durante esas décadas: mano de obra barata como principal ventaja competitiva.

Lo que fue cambiando con el tiempo fue la sofisticación de lo que se producía y la complejidad de las capacidades que se fueron desarrollando localmente. Empresas como Gulfstream, que lleva más de 65 años en la región, Rockwell Collins con más de 50 años de presencia, y Honeywell con más de un siglo de historia global operando en Baja California, fueron construyendo operaciones cada vez más complejas que demandaban perfiles más especializados y generaban transferencias de conocimiento más profundas hacia el tejido productivo local (Co-Production International, 2025). Ese proceso de aprendizaje acumulativo es lo que Castillo Rodríguez (2023) describe como uno de los factores clave para entender la consolidación del clúster: la capacidad de absorber y retener conocimiento tecnológico a lo largo del tiempo.

Un elemento central en la integración del clúster fue la creación del Baja Aerospace Cluster, la organización que agrupa a las empresas del sector en la región y que funciona como plataforma de coordinación entre la industria, el gobierno y las instituciones académicas. Esta organización, que opera bajo el modelo de colaboración conocido como triple hélice, ha sido determinante para articular los esfuerzos de los distintos actores del ecosistema y para posicionar a Baja California como referente aeroespacial a nivel nacional e internacional (Baja Aerospace Cluster, 2025). A través de esta plataforma se han coordinado iniciativas de formación de talento, atracción de inversión y desarrollo de proveedores locales que de otra manera habrían quedado dispersas y sin la masa crítica necesaria para generar un impacto real.

Otro factor que consolidó la integración del clúster fue el desarrollo de infraestructura industrial especializada. Los parques industriales de Tijuana fueron adaptándose progresivamente a las necesidades específicas del sector aeroespacial, que requiere instalaciones con características muy particulares en términos de control de temperatura, limpieza, vibración y seguridad. Esa infraestructura, combinada con la ubicación estratégica de la ciudad, su acceso a puertos del Pacífico y su conectividad directa con el mercado estadounidense, convirtió a Tijuana en lo que Tijuana EDC (2025) describe como una de las

ciudades más competitivas de México para la instalación de plantas de manufactura aeroespacial.

Hernández y Carrillo (2007), en uno de los primeros estudios académicos sobre la industria aeroespacial en Baja California publicado por El Colegio de la Frontera Norte, ya documentaban desde esa época que el clúster regional no era simplemente un conjunto de empresas operando en paralelo, sino un ecosistema con vínculos crecientes entre sus miembros, con dinámicas de subcontratación local y con un proceso de upgrading tecnológico visible en la evolución de las actividades que se realizaban en la región. Ese diagnóstico temprano anticipa lo que décadas después se convertiría en una característica definitoria del clúster: su capacidad para evolucionar de la manufactura básica hacia actividades de mayor valor agregado como el diseño de ingeniería, las pruebas de laboratorio y el desarrollo de prototipos.

Hoy, el resultado de ese proceso de integración de más de cinco décadas es un clúster que Tijuana EDC (2025) describe con números concretos: más de 50 empresas aeroespaciales instaladas en la ciudad, empleando a más de 15,000 personas directamente, con una producción que abarca desde componentes electrónicos y sistemas de aire acondicionado para aeronaves, hasta arneses de cableado, sistemas de propulsión y estructuras metálicas de precisión. No es el clúster más grande del mundo, pero es sin duda uno de los más consolidados de América Latina y uno que tiene todavía mucho potencial de crecimiento por delante.

Etapas de implementación y consolidación del clúster

El desarrollo del clúster aeroespacial de Tijuana no ocurrió de forma lineal ni uniforme. Puede entenderse como un proceso que atravesó etapas bastante bien diferenciadas, cada una con características propias en términos de los actores involucrados, el tipo de actividades que se desarrollaban y el nivel de sofisticación tecnológica alcanzado. Reconocer esas etapas es importante porque permite entender no solo de dónde viene el clúster, sino hacia dónde se dirige.

Primera etapa: manufactura básica y establecimiento de raíces (1960-1990)

La primera etapa del clúster está marcada por la llegada de las primeras empresas aeroespaciales estadounidenses a Tijuana, atraídas principalmente por los bajos costos laborales y la proximidad geográfica con California. En esta fase, las operaciones eran predominantemente de ensamblaje y manufactura de componentes simples, con muy poco contenido de ingeniería o diseño local. Las empresas llegaban con sus procesos, sus diseños y sus estándares ya definidos, y la función de las operaciones en Tijuana era básicamente ejecutarlos con precisión y a bajo costo (Hernández & Carrillo, 2007).

Sin embargo, incluso en esta etapa inicial se estaba sentando una base que resultaría fundamental para el futuro: la formación de una fuerza laboral con experiencia en manufactura de precisión, familiarizada con los estándares de calidad del sector aeroespacial y con una cultura de trabajo alineada a las exigencias de una industria que no tolera errores. Esa base humana, acumulada durante décadas, es uno de los activos más difíciles de replicar y uno de los que más explica la ventaja competitiva de Tijuana frente a otras regiones que intentaron desarrollar capacidades aeroespaciales más tarde y desde cero (Castillo Rodríguez, 2023).

Segunda etapa: diversificación y consolidación industrial (1990-2010)

La firma del TLCAN en 1994 marcó el inicio de una segunda etapa caracterizada por una aceleración significativa en la llegada de nuevas empresas y en la diversificación de las actividades del clúster. El marco comercial preferencial que ofrecía el tratado, combinado con la infraestructura industrial que ya existía en la región y con la reputación que Tijuana había ganado como destino confiable para la manufactura de precisión, atrajo a empresas de mayor tamaño y con operaciones más complejas (Castillo Rodríguez & Ivanova Boncheva, 2024).

En esta etapa comenzaron a aparecer operaciones que iban más allá del ensamblaje básico. Algunas empresas empezaron a realizar en Tijuana actividades de prueba y verificación de componentes, diseño de procesos productivos y desarrollo de soluciones de ingeniería para problemas específicos de manufactura. Ese salto cualitativo fue posible en parte porque la fuerza laboral local había madurado y porque las universidades de la región comenzaron a generar egresados con formación más especializada que podían asumir roles técnicos más complejos dentro de las plantas (The Logistics World, 2025).

También en esta etapa se comenzó a estructurar de forma más formal la colaboración entre los distintos actores del ecosistema. El Baja Aerospace Cluster tomó forma como organización articuladora, y las primeras iniciativas de vinculación entre la industria y las universidades comenzaron a dar resultados concretos en términos de programas educativos adaptados a las necesidades del sector y de proyectos de investigación aplicada con financiamiento compartido (Vanguardia Industrial, 2021).

Tercera etapa: transición hacia la mentefactura y el valor agregado (2010-presente)

La etapa más reciente y la más relevante desde el punto de vista de la innovación es la que Vanguardia Industrial (2021) describe con un término especialmente ilustrativo: la transición de la manufactura hacia la mentefactura. Este concepto captura perfectamente el cambio que está viviendo el clúster de Tijuana: el movimiento desde la fabricación de componentes siguiendo instrucciones y diseños externos, hacia la generación de conocimiento propio, el diseño de soluciones originales y la participación en las etapas de mayor valor de la cadena aeroespacial global.

En esta etapa surgió el Centro de Innovación y Diseño para la Industria Aeroespacial, conocido como CINDA, ubicado en la Universidad Tecnológica de Tijuana, que fue diseñado específicamente para cerrar el ciclo completo de fabricación de producto final con capacidades propias de diseño, ingeniería y pruebas (Vanguardia Industrial, 2021). Su director, Antonio Rabasa, también presidente de la Comisión de Innovación y Diseño del Baja Aerospace Cluster, describió esta iniciativa como la señal más clara de que Baja California estaba lista para dejar de ser solo ejecutora de tecnología ajena y empezar a crear la suya propia.

En paralelo, el Centro de Innovación Industrial para el Sector Aeroespacial de Baja California, conocido como CIIA-BC, se estableció en el Instituto Tecnológico de Tijuana como un mecanismo de colaboración triple hélice con el propósito específico de incrementar la competitividad del sector mediante servicios de formación, innovación y desarrollo de producto. El CIIA-BC cuenta con cuatro laboratorios equipados con tecnologías de la llamada Industria 4.0, incluyendo manufactura aditiva, realidad virtual, diseño 3D y metrología avanzada, herramientas que permiten a las empresas del clúster acelerar sus

procesos de adopción tecnológica y desarrollar prototipos más innovadores alineados con los estándares de la cadena de suministro global (CIIA-BC, s.f.).

Esta tercera etapa también estuvo marcada por un desafío inesperado: la pandemia de COVID-19. Castillo Rodríguez e Ivanova Boncheva (2023) documentan que el impacto del COVID-19 sobre la industria aeroespacial en México fue significativo, con caídas en la producción, suspensión de contratos y pérdida de empleos que afectaron a toda la cadena de valor del sector. Sin embargo, el clúster de Tijuana mostró una resiliencia notable: las empresas más consolidadas lograron mantener operaciones esenciales, y la industria comenzó su proceso de recuperación relativamente rápido comparado con otros sectores. Para 2022 y 2023, el clúster retomó su trayectoria de crecimiento, con nuevas inversiones y expansiones que confirmaron que la apuesta por Tijuana como hub aeroespacial seguía siendo sólida (Atisa Industrial, 2024).

El resultado de ese proceso de tres etapas es un clúster que hoy ya no se reconoce solo en la manufactura de componentes, sino que aspira a posicionarse como un centro de innovación aeroespacial con capacidades de diseño, ingeniería y desarrollo tecnológico propias. Ese salto no está completamente dado, pero la dirección es clara y los actores del ecosistema están trabajando para que ocurra.

El papel de la academia y la triple hélice

Uno de los elementos que más distingue al clúster aeroespacial de Tijuana de otros ecosistemas industriales de la región es el papel que han jugado las instituciones de educación superior en su desarrollo. En muchos clústeres industriales de México, la vinculación entre la academia y la industria es superficial o prácticamente inexistente: las universidades forman profesionistas con currículos desconectados de las necesidades reales del mercado, y las empresas resuelven su demanda de talento contratando personas de otras regiones o invirtiendo en formación interna. En Tijuana esa dinámica ha sido diferente, no perfecta, pero sí notablemente más articulada que en la mayoría de los casos.

El concepto que mejor describe esa articulación es el de la triple hélice, un modelo de colaboración que involucra de forma simultánea y coordinada a tres actores: la industria, el gobierno y la academia. Cuando los tres funcionan en sintonía, el resultado es un ecosistema donde el conocimiento generado en las universidades fluye hacia las empresas, donde las

necesidades de la industria orientan los programas de formación académica, y donde el gobierno facilita el marco regulatorio, el financiamiento y la infraestructura que hace posible esa colaboración. El presidente del Clúster Aeroespacial de Baja California, Tomás Sibaja López, lo expresó con claridad al señalar que las instituciones educativas son básicamente el pulmón que desarrolla el talento que necesita la industria (El Imparcial, 2021).

La Universidad Autónoma de Baja California es el actor académico más importante dentro de ese ecosistema. Con campus en Tijuana y Mexicali, la UABC ha desarrollado a lo largo de los años programas específicamente orientados a las necesidades del sector aeroespacial, incluyendo ingeniería aeroespacial, mecatrónica, materiales compuestos y manufactura avanzada. En 2026, los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior otorgaron la acreditación a siete programas educativos de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología de la UABC campus Tijuana, entre ellos ingeniería aeroespacial, lo que representa un reconocimiento formal de que la calidad académica de estos programas cumple con los estándares nacionales de excelencia (Diario Tijuana, 2026).

Más recientemente, en 2025, la UABC lanzó un programa de Certificación en Alta Tecnología para el Sector Aeroespacial, una iniciativa diseñada específicamente para responder a las demandas de una industria en constante transformación. El rector de la UABC, doctor Luis Enrique Palafox Maestre, describió esta certificación como una señal de hacia dónde va transitando la universidad, subrayando que la colaboración entre academia, gobierno e industria genera sinergias estratégicas que impactan positivamente en la sociedad bajacaliforniana (Uniradio Informa, 2025). El programa contempla la entrega de insignias digitales con valor curricular y busca que la región cuente con talento especializado que incentive la instalación y expansión de empresas, reduciendo la necesidad de contratar personal de otras partes del país o del mundo.

El Instituto Tecnológico de Tijuana, por su parte, es la sede del CIIA-BC, el Centro de Innovación Industrial para el Sector Aeroespacial de Baja California. Su existencia dentro de una institución educativa no es accidental: refleja la convicción de que la innovación tecnológica en el sector aeroespacial no puede ocurrir de forma sostenida sin una base académica sólida que la respalde. El CIIA-BC funciona como puente entre el mundo académico y el productivo, ofreciendo a las empresas del clúster servicios de desarrollo tecnológico y formación especializada que serían muy costosos de desarrollar de forma

individual, y ofreciendo a los estudiantes e investigadores un espacio donde sus conocimientos se aplican a problemas reales de la industria (CIIA-BC, s.f.).

Lo que hace especialmente valioso ese modelo es su carácter bidireccional. No es solo la academia sirviendo a la industria, sino un proceso de intercambio donde ambos actores se benefician y se transforman mutuamente. Las empresas que colaboran con el CIIA-BC y con la UABC no solo reciben talento y servicios tecnológicos, también contribuyen a definir los contenidos de los programas educativos, participan en proyectos de investigación aplicada y forman parte de un ecosistema que genera conocimiento colectivo que ningún actor podría producir de forma aislada. Ese modelo de colaboración es precisamente lo que Buendía et al. (2025) identifican como uno de los factores que distinguen a los clústeres aeroespaciales más exitosos de México de aquellos que no han logrado escalar más allá de la manufactura básica.

El gobierno estatal también ha jugado un papel activo en esta articulación, aunque su rol ha sido más de facilitador que de protagonista. A través de la Secretaría de Economía e Innovación de Baja California y de plataformas como ProBaja, el gobierno ha apoyado la atracción de inversión extranjera, la promoción del clúster en foros internacionales como la Feria Aeroespacial Mexicana, y la creación de condiciones regulatorias e infraestructurales que hacen más atractiva la instalación de empresas en la región (Bien Informado, 2025). Esa participación gubernamental, cuando está bien enfocada y no interfiere en la dinámica natural del mercado, es precisamente el tipo de apoyo que los clústeres industriales necesitan para crecer con solidez.

El resultado combinado de esa triple hélice es un ecosistema donde el talento se forma localmente, donde las empresas encuentran los perfiles que necesitan sin tener que recurrir a otras regiones, y donde el conocimiento generado en los laboratorios universitarios encuentra aplicaciones concretas en la planta productiva. No es un modelo perfecto, todavía hay brechas entre lo que la academia produce y lo que la industria necesita, pero es un modelo que funciona y que ha demostrado ser uno de los factores más determinantes en la consolidación del clúster aeroespacial de Tijuana como referente regional.

El impacto en la comunidad de Tijuana

Analizar el impacto del clúster aeroespacial en la comunidad de Tijuana requiere ir más allá de los números de producción y exportación. Requiere preguntarse qué cambió en la vida de

las personas que viven en esta ciudad a partir de la existencia de esta industria, y qué tipo de transformaciones ha generado en el tejido social, económico y educativo de la región. La respuesta, cuando se mira con detalle, revela un impacto que es profundo en algunas dimensiones y todavía limitado en otras.

El impacto más directo y más fácil de medir es el del empleo. En la última década, el número de trabajadores en el sector aeroespacial de Tijuana se duplicó, alcanzando los 15,000 empleados directos en la ciudad, dentro de un total de más de 30,000 en todo el estado de Baja California (Tijuana EDC, 2025; Buendía et al., 2025). Esos no son empleos cualquiera: son trabajos en una industria de alta tecnología que paga salarios significativamente por encima del promedio manufacturero regional, que ofrece prestaciones superiores a las del mercado y que demanda perfiles con formación técnica y universitaria especializada. En una ciudad con los desafíos sociales que tiene Tijuana, la generación de ese tipo de empleos tiene un valor que va mucho más allá de lo económico: representa oportunidades concretas de movilidad social para jóvenes que de otra manera tendrían opciones mucho más limitadas.

El impacto en la educación es igualmente significativo. La presencia de una industria aeroespacial consolidada en la ciudad ha sido un motor poderoso para el desarrollo de programas educativos especializados en las universidades locales. La UABC, el Instituto Tecnológico de Tijuana y otras instituciones de educación superior han invertido en laboratorios, equipamiento y planta docente específicamente orientados a las necesidades del sector, creando una oferta educativa que no existiría sin la demanda que genera el clúster (UABC, 2025). Ese círculo virtuoso entre industria y academia tiene consecuencias que se sienten en toda la comunidad: más jóvenes con acceso a formación de alto nivel, más investigación aplicada generada localmente y más conocimiento tecnológico que se queda en la región en lugar de importarse desde afuera.

La certificación reciente de los programas de ingeniería aeroespacial de la UABC campus Tijuana por parte de los CIEES es una señal concreta de ese avance (Diario Tijuana, 2026). Significa que la calidad de la formación que reciben los estudiantes tijuanenses en estas disciplinas cumple con los estándares académicos nacionales, lo que les abre puertas no solo en las empresas del clúster local sino en el mercado laboral aeroespacial global. Ese reconocimiento tiene un valor simbólico importante para la comunidad: confirma que Tijuana

no es solo un lugar donde se ejecuta tecnología diseñada en otros lados, sino un lugar donde se forma el talento que puede diseñarla.

El impacto en el desarrollo de proveedores locales es otro de los efectos comunitarios más relevantes. A medida que el clúster creció y se sofisticó, fue generando una demanda creciente de servicios y componentes que empresas locales más pequeñas comenzaron a cubrir. Ese efecto de encadenamiento productivo es uno de los más valiosos que puede generar un clúster industrial, porque distribuye los beneficios económicos más allá de las grandes empresas ancla y los lleva hacia un tejido más amplio de pequeños y medianos negocios locales. Según datos del Baja Aerospace Cluster (2025), la región cuenta hoy con una base de proveedores conformada por más de 339 empresas, lo que habla de la profundidad y amplitud de ese encadenamiento.

Sin embargo, el impacto del clúster en la comunidad no ha sido uniforme ni libre de tensiones. Uno de los desafíos más persistentes es la brecha entre las necesidades de la industria y la disponibilidad de talento especializado en la región. A pesar de los avances en la formación universitaria, el sector sigue enfrentando dificultades para encontrar suficientes ingenieros y técnicos con las competencias específicas que demandan sus operaciones más sofisticadas (Vanguardia Industrial, 2021). Eso genera una situación paradójica: una industria que ofrece empleos de alta calidad en una ciudad con altas tasas de desempleo juvenil, pero que no siempre puede conectar esa oferta con la demanda porque la formación disponible localmente todavía no cubre todas las necesidades del sector.

Otro desafío comunitario relevante es el de la distribución geográfica de los beneficios dentro de la propia ciudad. Los parques industriales donde opera la mayor parte del clúster aeroespacial están concentrados en zonas específicas de Tijuana, y los beneficios del empleo y el desarrollo económico asociados no llegan de forma equitativa a todas las colonias y comunidades de la ciudad. Esa concentración espacial de la actividad industrial es un patrón común en las ciudades fronterizas mexicanas, pero no por eso deja de ser un reto que merece atención desde la política pública local.

A pesar de esas tensiones, el balance general del impacto comunitario del clúster aeroespacial en Tijuana es positivo y significativo. LatAm FDI (2024) señala que empresas como Honeywell han establecido laboratorios de prueba y túneles de viento en la región y se

vinculan directamente con las universidades locales para canalizar talento hacia su fuerza laboral, lo que ilustra cómo el impacto de la industria va más allá de la simple generación de empleos para convertirse en un motor de desarrollo tecnológico y educativo con efectos de largo plazo en la comunidad. Y Co-Production International (2025) documenta que la infraestructura de Tijuana es de clase mundial y que no ha habido problemas para encontrar trabajadores altamente calificados con experticia especializada, un reconocimiento que habla de décadas de construcción de capacidades humanas en la región.

Desafíos y perspectivas de futuro

El clúster aeroespacial de Tijuana enfrenta hoy una serie de desafíos que, si no se atienden con seriedad, podrían limitar su capacidad de seguir creciendo y de dar el salto definitivo hacia actividades de mayor valor agregado. Reconocerlos no es pesimismo, es el primer paso para diseñar mejores estrategias.

El primero y más urgente es el déficit de talento especializado. A pesar de los avances en la formación universitaria, la demanda de ingenieros y técnicos con competencias específicas en áreas como manufactura aditiva, materiales compuestos, sistemas de propulsión y software aeroespacial supera con creces la oferta disponible localmente. Vanguardia Industrial (2021) documenta que la falta de ingenieros es uno de los problemas más persistentes del sector en la región, y que iniciativas como el CINDA nacieron precisamente para atacar ese déficit desde la formación. La nueva Certificación en Alta Tecnología de la UABC es un paso en la dirección correcta, pero la escala del problema requiere un esfuerzo sostenido y de largo plazo que involucre a más instituciones y más recursos (Uniradio Informa, 2025).

El segundo desafío es la transición hacia actividades de diseño e ingeniería propias. Castillo Rodríguez (2023) señala que México, y Tijuana en particular, sigue dependiendo en gran medida de conocimiento tecnológico generado en el exterior. Pasar de ser ejecutores de diseños ajenos a ser creadores de soluciones propias requiere no solo talento, sino también inversión sostenida en investigación y desarrollo, algo que todavía es escaso en el ecosistema local. El CIIA-BC y el CINDA son intentos serios de cerrar esa brecha, pero su escala actual es insuficiente para transformar de forma sistémica la orientación tecnológica del clúster (CIIA-BC, s.f.).

El tercer desafío es la competencia internacional creciente. Mexico Industry (2023) documenta que otros clústeres aeroespaciales del país, especialmente Querétaro y Monterrey, están invirtiendo fuertemente en capacidades de diseño e ingeniería que los posicionan como competidores directos de Tijuana por la atracción de inversión y proyectos de mayor sofisticación. A nivel global, la competencia de países asiáticos con costos laborales más bajos sigue siendo una presión real para los fabricantes de componentes de menor valor agregado. Eso hace más urgente la transición hacia actividades donde Tijuana pueda competir por conocimiento y no solo por costo.

A pesar de esos desafíos, las perspectivas de futuro del clúster son genuinamente optimistas. El nearshoring está generando una demanda creciente de capacidades aeroespaciales en México que beneficia directamente a Tijuana. Tecma (2023) documenta que algunas empresas aeroespaciales que relocalizan operaciones en México reportan hasta un 30% de aumento en calidad y 50% más de eficiencia, lo que refuerza el atractivo de la región como destino de inversión. La creación del Clúster Espacial y de Aeronáutica de Baja California en 2025 abre además una nueva frontera para el ecosistema regional, incorporando el sector espacial como área de desarrollo estratégico (Bien Informado, 2025).

El mercado global también juega a favor. Con un crecimiento proyectado del 7.8% anual hasta 2032 y un valor de mercado que podría superar los 678 mil millones de dólares, la industria aeroespacial global tiene espacio más que suficiente para que Tijuana siga creciendo y especializándose (Buendía et al., 2025). La pregunta no es si hay oportunidad, la pregunta es si el ecosistema local va a tomar las decisiones necesarias para aprovecharla plenamente.

Conclusiones

El análisis del clúster aeroespacial de Tijuana como caso de innovación local permite llegar a conclusiones que van más allá de la historia de una industria exitosa y que ofrecen lecciones relevantes sobre cómo se construyen ecosistemas de innovación en ciudades fronterizas con las características particulares de Tijuana.

La primera conclusión es que el clúster aeroespacial de Tijuana es el resultado de un proceso de construcción de capacidades de más de cinco décadas, no de una política pública puntual ni de un golpe de suerte. Desde las primeras operaciones de ensamblaje básico en los años sesenta hasta los laboratorios de manufactura aditiva y diseño aeroespacial del presente, cada etapa fue acumulando conocimiento, infraestructura y talento que hicieron posible la siguiente. Ese proceso de aprendizaje acumulativo es exactamente lo que Castillo Rodríguez (2023) identifica como el factor más difícil de replicar y el más valioso de cualquier clúster industrial maduro.

La segunda conclusión es que el modelo de triple hélice, la colaboración articulada entre industria, academia y gobierno, ha sido determinante para que el clúster no se quedara atrapado en la manufactura básica de bajo valor agregado. La UABC, el Instituto Tecnológico de Tijuana, el CIIA-BC y el Baja Aerospace Cluster son ejemplos concretos de cómo esa articulación puede generar resultados que ningún actor podría lograr de forma aislada. El rector de la UABC lo resumió bien al señalar que cada vez que colaboran la academia, el gobierno y la industria se generan sinergias estratégicas que impactan positivamente en la sociedad bajacaliforniana (Uniradio Informa, 2025).

La tercera conclusión es que el impacto del clúster en la comunidad de Tijuana es real y significativo, pero desigual. La generación de más de 15,000 empleos directos de alta calidad, el desarrollo de programas universitarios de excelencia, la construcción de una base de más de 339 proveedores locales y el posicionamiento de Tijuana como referente aeroespacial regional son logros concretos que han mejorado la vida de miles de familias tijuanenses. Sin embargo, esos beneficios no llegan de forma equitativa a toda la ciudad, y el déficit de talento especializado sigue siendo una barrera que impide que más personas puedan acceder a las oportunidades que el clúster genera.

La cuarta y última conclusión es que el futuro del clúster depende de qué tan rápido y qué tan bien logre completar la transición de la manufactura hacia la mentefactura. Tijuana tiene las bases para dar ese salto: tiene talento, tiene infraestructura, tiene décadas de experiencia acumulada y tiene una posición geográfica que ninguna otra ciudad del mundo puede replicar. Lo que necesita ahora es más inversión en investigación y desarrollo, más formación de ingenieros especializados y más decisión colectiva para apostar por la creación de conocimiento propio en lugar de conformarse con ejecutar el de otros.

Tijuana lleva más de cincuenta años demostrando que puede fabricar con la precisión que exige la industria más exigente del mundo. El siguiente capítulo de esa historia está por escribirse, y tiene todo para ser el más interesante de todos.

Referencias

Buendía, D., Durán, R., & Ruiz, M. (2025). Análisis de la industria aeroespacial en México mediante el método de agrupación HDBSCAN (2018-2024). *Análisis Económico*, 40(105), 157-178.

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-66552025000300157

Castillo Rodríguez, J. (2023). Globalización y localización de la industria aeroespacial en México. *Intersticios Sociales*, (26), 181-201.

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-49642023000200181

Castillo Rodríguez, J., & Ivanova Boncheva, A. (2024). Crecimiento económico y competitividad de la industria aeroespacial de México en la etapa ante y post Covid-19. *Estudios Fronterizos*, 25, e105.

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2395-91692024000100105

Castillo Rodríguez, J., & Ivanova Boncheva, A. (2023). Impacto del COVID-19 en la educación y empleo sobre la industria aeroespacial en México. *Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, 13(26). <https://doi.org/10.23913/ride.v13i26.1488>

Hernández, C., & Carrillo, J. (2007). *La industria aeroespacial en Baja California: características productivas y competencias laborales y profesionales*. El Colegio de la Frontera Norte.

<https://www.colef.mx/noticia/la-industria-aeroespacial-en-baja-california-caracteristicas-productivas-y-competencias-laborales-y-profesionales/>

Baja Aerospace Cluster. (2025). *Bienvenidos — Cluster Baja Aerospace*.

<https://bajaaerospace.org/>

Centro de Innovación Industrial para el Sector Aeroespacial de Baja California [CIIA-BC]. (s.f.). *Somos un mecanismo de colaboración triple hélice*. <https://www.ciiabc.mx/>

Universidad Autónoma de Baja California [UABC]. (2025). *Ingeniería Aeroespacial — Perfil de egreso, campus Tijuana*. <https://citecuvp.tij.uabc.mx/pear/perfil-de-egreso/>

Uniradio Informa. (2025, agosto 20). *UABC impulsa Certificación en Alta Tecnología para fortalecer el sector aeroespacial en Baja California.*

<https://www.uniradioinforma.com/sociedad/uabc-impulsa-certificacion-alta-tecnologia-fortalecer-sector-aeroespacial-baja-california-n837959>

Bien Informado. (2025, mayo 8). *Baja California concentra 21% de las empresas del sector aeroespacial en México.*

<https://bieninformado.mx/baja-california-concentra-21-de-las-empresas-del-sector-aeroespacial-en-mexico/>

The Logistics World. (2025, octubre 7). *Tijuana-Mexicali: el corazón del corredor aeroespacial en México.*

<https://thelogisticsworld.com/planeacion-estrategica/tijuana-mexicali-corazon-corredor-aeroespacial-mexico-eje-estrategico/>

Vanguardia Industrial. (2021, abril 5). *Aeroespacial: Baja California empieza a migrar a la mentefactura.*

<https://www.vanguardia-industrial.net/aeroespacial-baja-california-empieza-a-migrar-a-la-mentefactura/>

Tijuana EDC. (2025). *Manufactura aeroespacial en México.*

<https://es.tijuanaedc.org/manufactura-aeroespacial-en-mexico/>

Tecma. (2023, octubre 16). *The aerospace industry in Mexico is growing exponentially.*

<https://www.tecma.com/the-aerospace-industry-in-mexico-is-growing-exponentially-experts-predict-this-upward-trend-will-continue/>

Atisa Industrial. (2024, julio 10). *Tijuana: a rising hub for aerospace manufacturing in Mexico.*

<https://atisa.com/blog/tijuana-the-rising-hub-for-aerospace-manufacturing-in-mexico/>

Mexico Industry. (2023, septiembre 1). *Los centros de investigación aeroespacial en México.*

<https://mexicoindustry.com/noticia/centros-de-investigacion-aeroespacial>

Co-Production International. (2025). *Aerospace & defense manufacturing industry in Mexico*.
<https://www.co-production.net/manufacturing-in-mexico/manufacturing-industries/aerospace-defense-manufacturing-industry.html>

LatAm FDI. (2024, junio 1). *Advances in the Mexican aerospace sector in 2024*.
<https://latamfdi.com/mexican-aerospace-sector/>

El Imparcial. (2021, junio 10). *UABC destaca a nivel nacional en ingeniería aeroespacial*.
<https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/UABC-destaca-a-nivel-nacional-en-ingenieria-aeroespacial-20210610-0022.html>

Diario Tijuana. (2026, febrero 17). *Siete programas de la FCITEC-UABC ingresan al grupo de excelencia académica reconocido por CIEES*.
<https://diariotijuana.info/2026/02/siete-programas-de-la-fcitec-uabc-ingresan-al-grupo-de-excelencia-academica-reconocido-por-ciees>